Universidad Católica del Norte
Facultad de Ciencias de la Ingenieria y Construcción
Departamento Ingenieria Civil

Capitulo 3: Diseño de Muros de Hormigón Armado según normativa vigente en nuestro país

1) Evolución de Normativa Sísmica en Chile asociada a Edificios

Antes de 1950
- Ley uniforme de aceleraciones.
- Corte basal igual al 12% del peso

Década de los 50
- Ley lineal de aceleraciones.
- Corte basal igual al 12% del peso

Década de los 60
- Ley de aceleraciones con forma del primer modo.
- Corte basal igual al 12% del peso

NCh433 Of72
- Versión casi igual a la del 68, salvo algunas modificaciones del conocimiento adquirido a esa fecha

NCh433 Of96
- Se define la filosofía de diseño en base al nivel de demanda y de daños esperados
- Establece explícitamente un factor de reducción de la respuesta elástica, el cual depende del período, tipo de suelo y sistema estructural
- Se establece una clasificación por ocupación del edificio
- Se introduce la zonificación sísmica en todo el país
- Se establecen límites para los desplazamientos laterales
- Se adopta el códigos ACI318-95 para el diseño de H.A, dejando fuera los requerimientos para elementos de borde en muros

Decretos DS117 y DS118 (de emergencia)
- Se modifica las características que definen cada tipo de suelo
- Se aumenta el espectro de aceleraciones
- Se establece el desplazamiento de techo en función del espectro de desplazamientos y considerando la pérdida de rigidez por agrietamiento
- Se aumenta la distancia al medianero
- Se amplifica el esfuerzo de corte por sismo en los muros en 1.4
- Se adoptan los requerimientos de confinamiento para elementos de borde según el código ACI318

Decretos DS60 and DS61
- Nueva clasificación del suelo, incorporando uno nuevo
- Se reduce el espectro de aceleraciones, quedando prácticamente igual al de Nch433Of96, pero se mantiene de manera analítica el espectro de desplazamientos definido en el DS117
- Se elimina la amplificación de esfuerzo de corte en muros
- Se reduce la distancia al medianero, quedando en un valor intermedio entre Nch433-f96 y DS117
- Se establece el requerimiento de elementos de borde, limitando la deformación unitaria por compresión a 0.008 en las secciones críticas
- Se limita la tensión de compresión en muros a 0.35f'c Ag

1950 — 1960 — 1968 — 1972 — 1985 — 1996 — 2003 — 2010 — 2011

Terremoto Valdivia 9.5 Mw

Norma sísmica provisoria de 1968
- Incorpora método dinámico de análisis que implícitamente define un factor de reducción de la respuesta elástica.
- Define una ley de aceleraciones que depende del período, suelo, uso y forma estructural
- Establece forma de combinación modal y torsión por excentricidad (estructural y accidental)
- Reduce el corte basal a un rango entre 3.84 y 8.64% del peso

Terremoto de San Antonio 7.8 Mw
- Falla principal observada en edificios de H.A: falla de corte en vigas de acople

Se establece la revisión de cálculo estructural por un profesional independiente

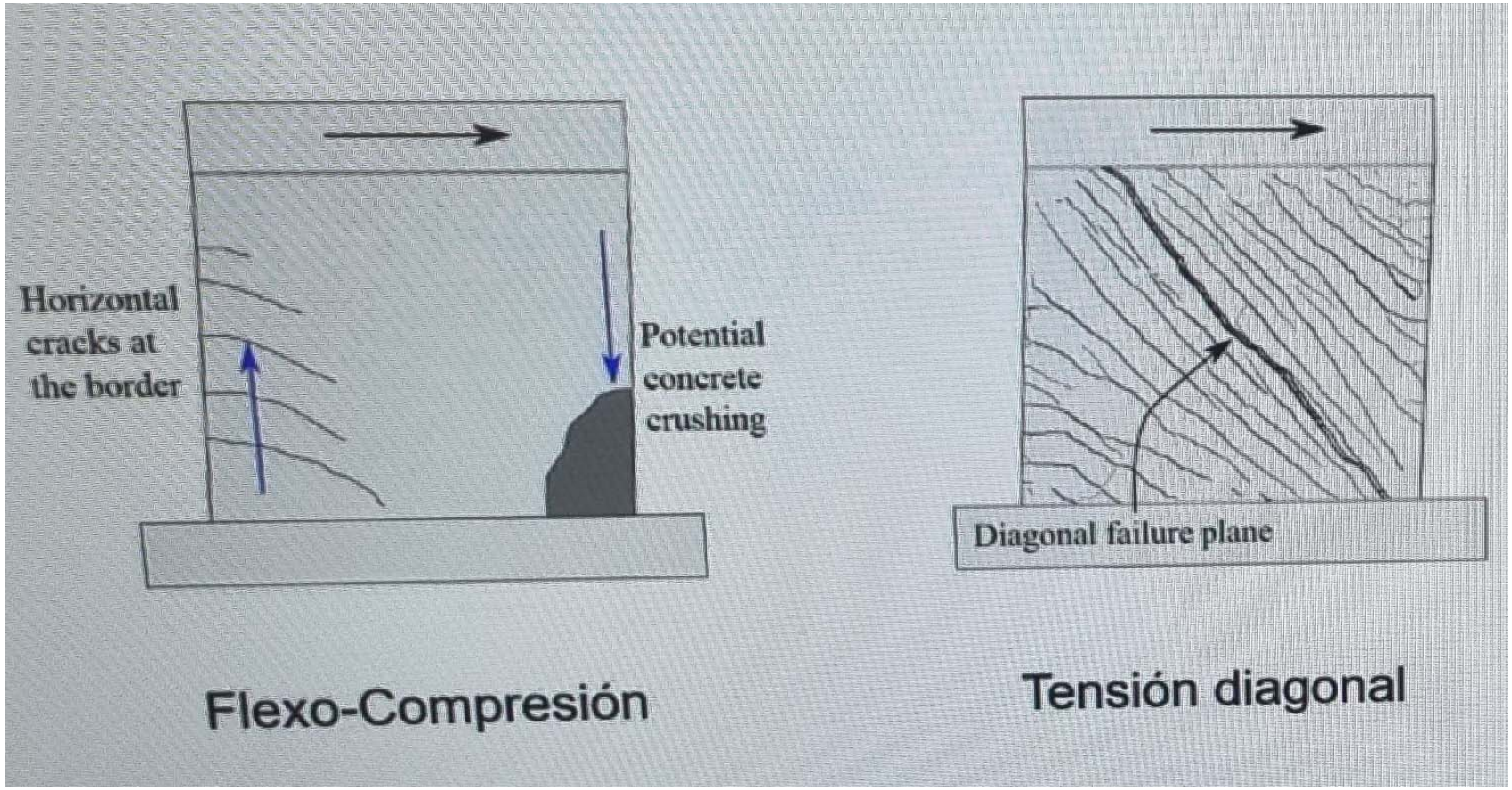
Terremoto del Maule 8.8 Mw
- Falla principal observada en edificios de H.A.: falla de compresión en elementos de borde

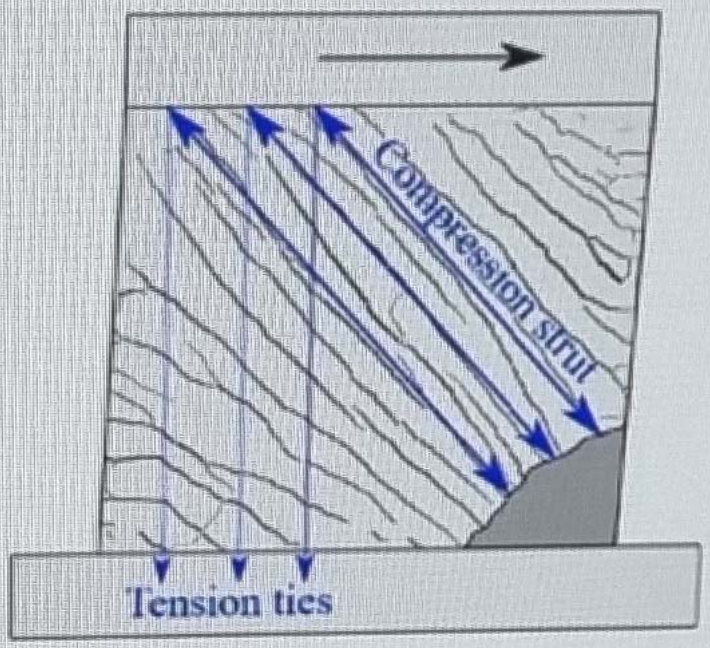
Evolución de normativa chilena aplicada al diseño de muros de hormigón armado en edificios

1996	2008-2009	2010 antes del 27 F	2010 después del 27 F	2011
NCh 433 Of. 1996 Incluye disposiciones para diseño de muros de H. Armado (ACI 318-1995 sin verificar disposiciones de elementos de borde)	NCh 433 Of. 1996 Mod 2009 y NCh 430 Of 2008 (ACI 318-2005 con diseño de elementos de borde)	-NCh 433 Of. 1996 Mod 2009 -NCh 3171 Of. 2010 -NCh 430 Of 2008 (ACI 318-2005 con elementos de borde)	-Decreto 117 y NCh 433 Of. 1996 Mod 2009 -NCh 3171 Of. 2010 -Decreto 118	-Decreto 61 y NCh 433 Of. 1996 Mod 2009 -NCh 3171 Of. 2010 -Decreto 60

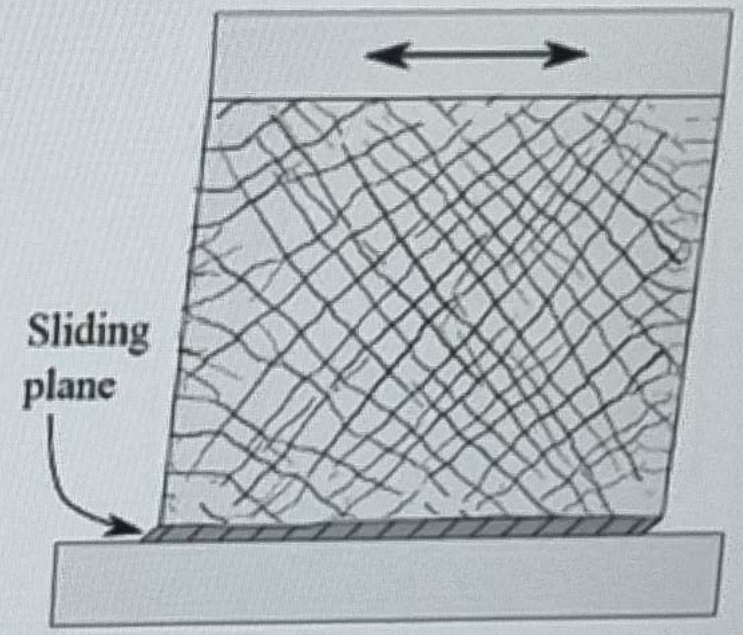
2) Modos de Fallas y efecto del confinamiento en muros de hormigón armado

2.1 Modos de Fallas





Compresión diagonal

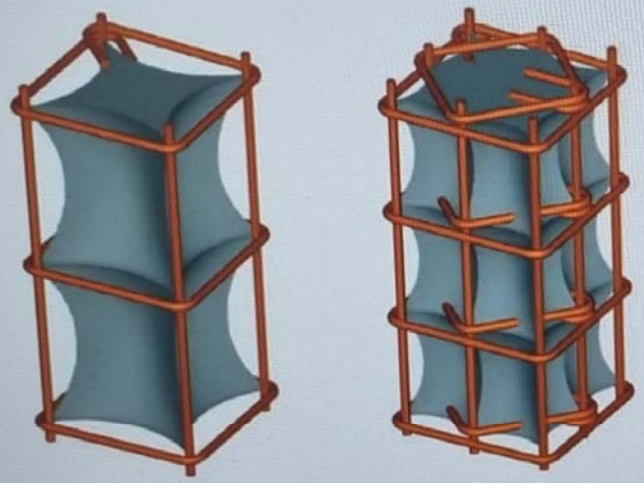


Corte por deslizamiento

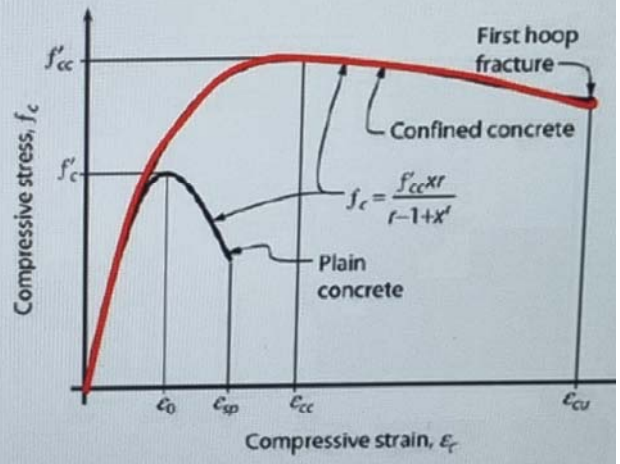
(Pizarro, 2024)

2.2 Efecto del Confinamiento

Confinamiento **pasivo** de los estribos:
- Aumenta resistencia a la compresión
- Aumenta capacidad de deformación



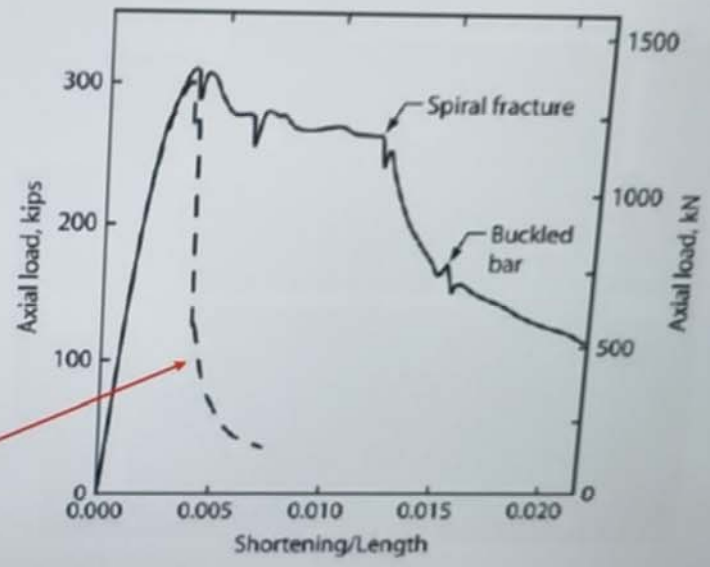
Paultre & Legedron (2008)



Mander, Park y Priestley (1988)

Gamble (1977)

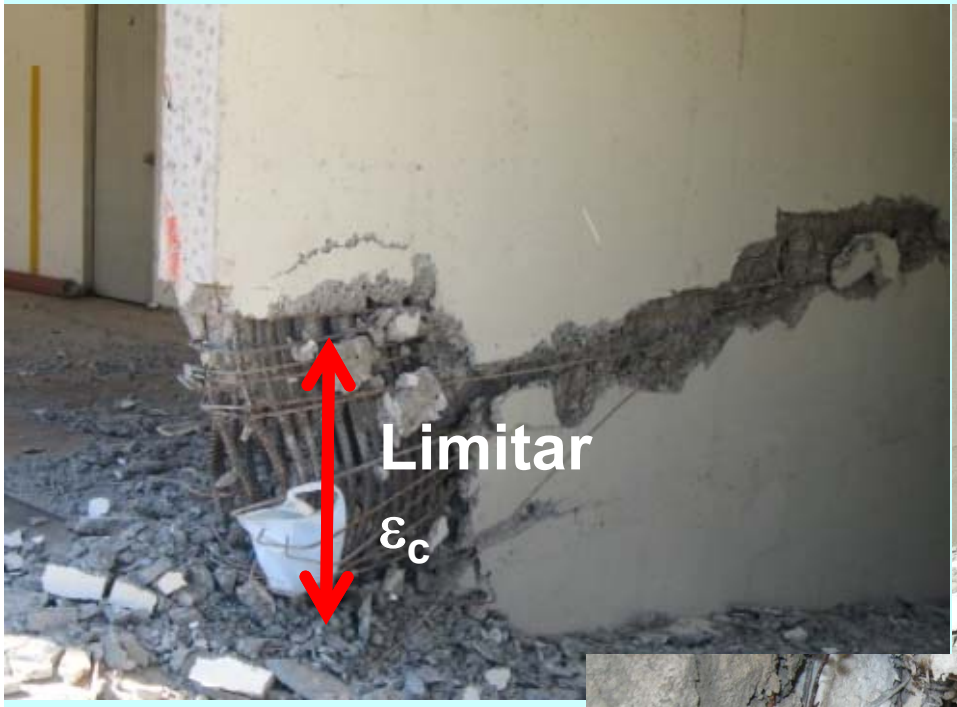
Falla local implica comportamiento frágil

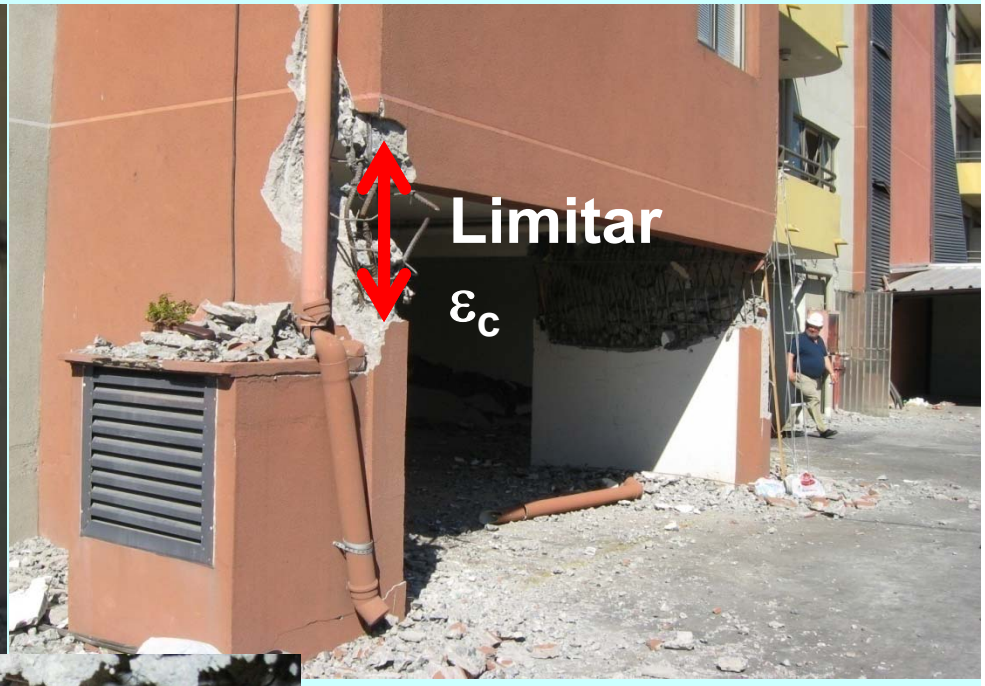


Moehle (2015)

2.3 Daños Observados en Muros en el Terremoto del 27 F-2010 en Edificios Chilenos

Respuesta Observada…. FRÁGIL





Falta de confinamiento

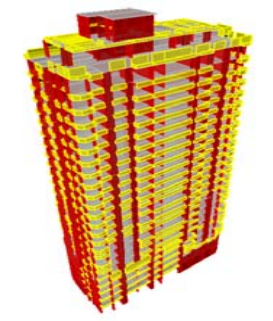
Ausencia elementos de confinamiento muros subterráneo (notar distancia entre mallas horizontales)

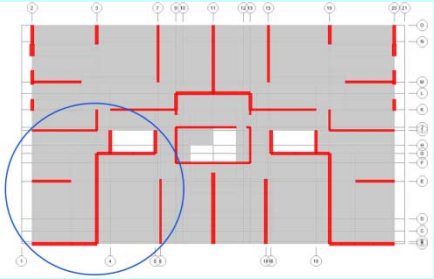
Disposición insuficiente de estribos o mala ejecución de ganchos sísmicos

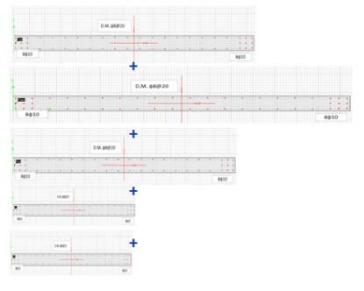
3) Diferencias en el diseño de muros de hormigón armado entre disposiciones antes del 27 F y vigentes

Análisis sísmico con NCh433 Of.96Mod2009.

Diseño de muros de hormigón armado con Nch430 Of.2008 (ACI 318-05)

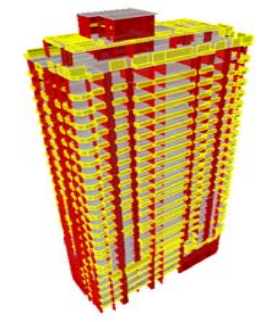


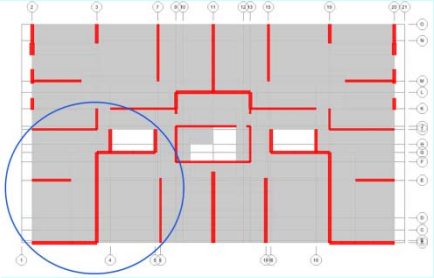


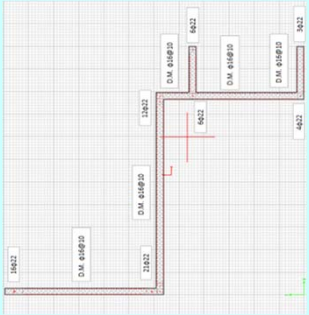


DS-61 + Análisis sísmico con NCh433 Of.96Mod2009

Diseño de muros de hormigón armado con DS-60 (ACI 318-08)

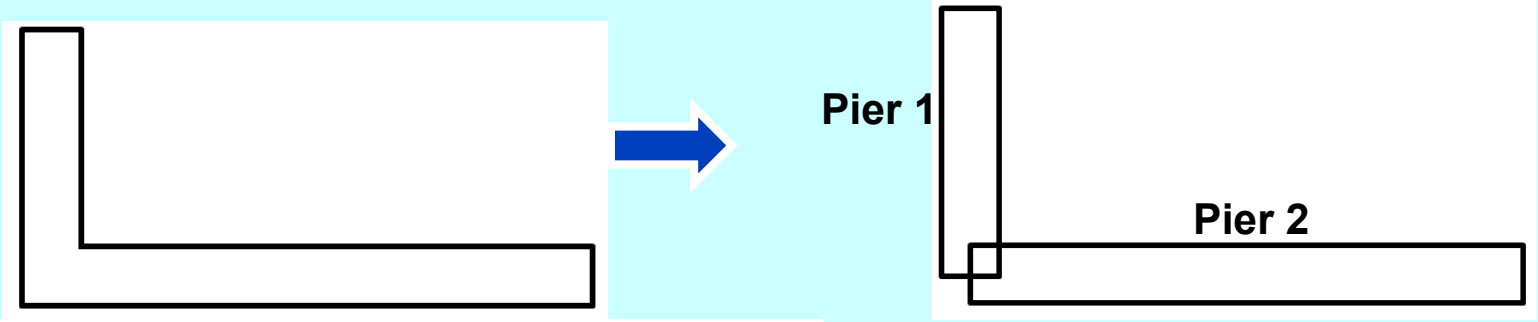


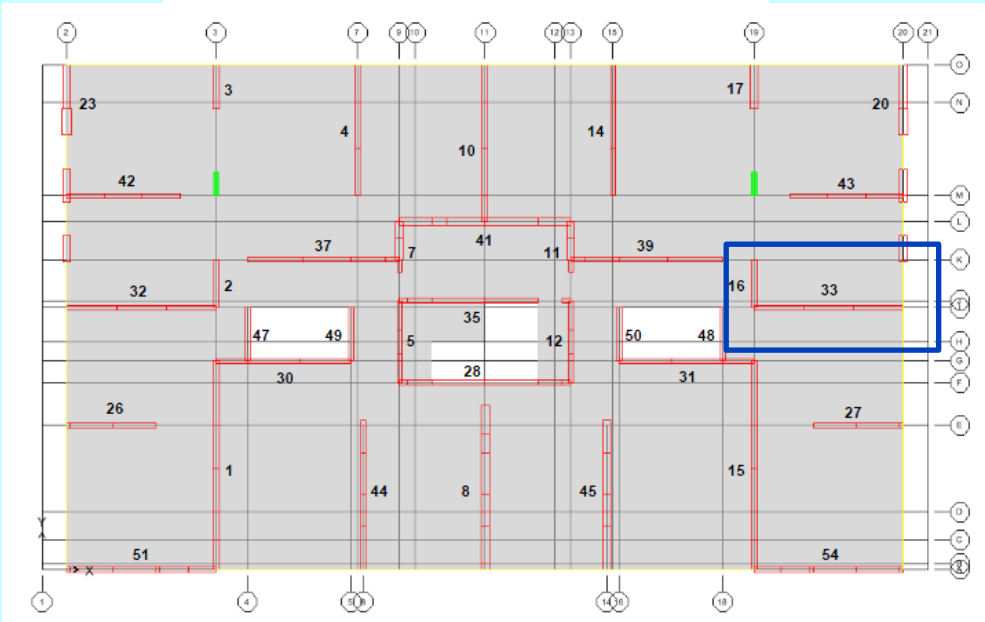


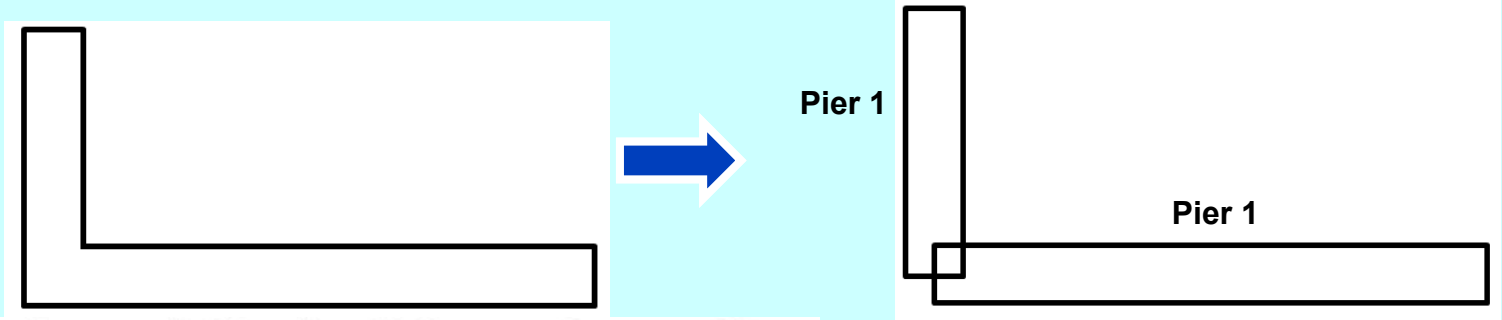
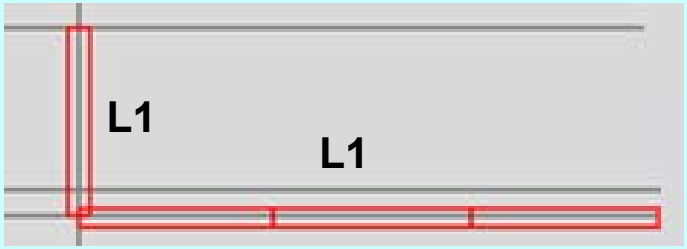


- **DISEÑO DE MUROS DE HORMIGÓN ARMADO CON NCH430 OF.2008 (ACI 318-05).**

Etiquetados de muros en programa ETABS





- **DISEÑO DE MUROS DE HORMIGÓN ARMADO CON DS-60 (ACI 318-08).**

Etiquetados de muros en programa ETABS